

กรณีที่ 1 (org + anti + specimen + sex + age + ward)

Top 3 ยาที่โมเดลทำนาย %S สูงสุด (เรียงตาม RF)

ยา	n (test)	%S จริง	RF %S	XGB %S	CatBoost %S
Oxacillin (OXA)	868	87.3	91.2	99.5	99.7
Colistin (COL)	1281	82.5	84.9	90.9	95.2
Fosfomycin (FOS)	159	69.8	81.1	97.5	98.7

Bottom 3 ยาที่โมเดลทำนาย %S ต่ำสุด (เรียงตาม RF)

ยา	n (test)	%S จริง	RF %S	XGB %S	CatBoost %S
Oxacillin (OXA)	1926	10.0	10.8	2.6	0.1
Colistin (COL)	2036	9.2	7.9	0.5	0.5
Fosfomycin (FOS)	2	100.0	0.0	50.0	100.0

ยาที่โมเดลทำนาย %S สูงสุด 3 อันดับแรก - Oxacillin (OXA) ซึ่ง Random Forest ทำนายได้ 91.2% ใกล้เคียงกับค่าจริง 87.3%, Colistin (COL) ทำนายได้ 84.9% ใกล้เคียงกับค่าจริง 82.5% และ Moxifloxacin (MXF) ทำนายได้ 81.1% ใกล้เคียงกับค่าจริง 69.8% ขณะที่ยาที่โมเดลทำนาย %S ต่ำสุด 3 อันดับ - Cefuroxime (CXM) ทำนายได้ 10.8% ใกล้เคียงกับค่าจริง 10.0%, Cefazolin (CFZ) ทำนายได้ 7.9% ใกล้เคียงกับค่าจริง 9.2% และ Ceftaroline (CPT) ซึ่งมีจำนวนตัวอย่างน้อยมาก (n=2) จึงไม่นำมาแปลผล

Random Forest – Top3/Bottom3 %S ရာစာ

Top 3

	မာ	n (test)	%S ချိန်	RF %S
Oxacillin (OXA)		868	87.3	91.2
Colistin (COL)		1281	82.5	84.9
Moxifloxacin (MXF)		159	69.8	81.1

Bottom 3

	မာ	n (test)	%S ချိန်	RF %S
Cefuroxime (CXM)		1926	10.0	10.8
Cefazolin (CFZ)		2036	9.2	7.9
Ceftaroline (CPT)		2	100.0	0.0

XGBoost – Top3/Bottom3 %S ရာစာ

Top 3

	မာ	n (test)	%S ချိန်	XGB %S
Oxacillin (OXA)		868	87.3	99.5
Moxifloxacin (MXF)		159	69.8	97.5
Fosfomycin (FOS)		382	74.1	95.5

Bottom 3

	မာ	n (test)	%S ချိန်	XGB %S
Amoxicillin/Clavulanic Acid (AMC)		17752	15.2	5.9
Cefuroxime (CXM)		1926	10.0	2.6
Cefazolin (CFZ)		2036	9.2	0.5

CatBoost – Top3/Bottom3 %S ရာစာ

Top 3

	မာ	n (test)	%S ချိန်	CatBoost %S
Ceftaroline (CPT)		2	100.0	100.0
Oxacillin (OXA)		868	87.3	99.7
Fusidic Acid (FUS)		242	74.8	99.6

Bottom 3

	မာ	n (test)	%S ချိန်	CatBoost %S
Amoxicillin/Clavulanic Acid (AMC)		17752	15.2	0.5
Cefazolin (CFZ)		2036	9.2	0.5
Cefuroxime (CXM)		1926	10.0	0.1

กรณีที่ 2 (anti + specimen + sex + age + ward)

Top 3 ยาที่โมเดลทำนาย %S สูงสุด (เรียงตาม RF)

ยา	n (test)	%S จริง	RF %S	XGB %S	CatBoost %S
Oxacillin (OXA)	868	87.3	88.9	98.8	99.9
Colistin (COL)	1281	82.5	86.8	97.3	99.5
Fosfomycin (FOS)	382	74.1	81.2	98.2	99.2

Bottom 3 ยาที่โมเดลทำนาย %S ต่ำสุด (เรียงตาม RF)

ยา	n (test)	%S จริง	RF %S	XGB %S	CatBoost %S
Oxacillin (OXA)	1926	10.0	10.4	0.2	0.0
Colistin (COL)	2036	9.2	7.1	0.0	0.0
Fosfomycin (FOS)	2	100.0	0.0	50.0	100.0

ยาที่โมเดลทำนาย %S สูงสุด 3 อันดับแรก - Oxacillin (OXA) ทำนายได้ 88.9% ใกล้เคียงกับค่าจริง 87.3%, Colistin (COL) ทำนายได้ 86.8% ใกล้เคียงกับค่าจริง 82.5% และ Fosfomycin (FOS) ทำนายได้ 81.2% ใกล้เคียงกับค่าจริง 74.1% ขณะที่ยาที่โมเดลทำนาย %S ต่ำสุด 3 อันดับ ได้แก่ Cefuroxime (CXM) ทำนายได้ 10.4%, Cefazolin (CFZ) ทำนายได้ 7.1% และ Ampicillin (AMP) ทำนายได้ต่ำกว่า 1% ซึ่งสอดคล้องกับค่าจริงที่ต่ำเช่นกัน

ในภาพรวม Oxacillin และ Colistin เป็นยาที่ทุกโมเดลทำนาย %S ได้สูงสม่ำเสมอทั้ง 2 กรณี ขณะที่ Cefazolin และ Cefuroxime เป็นยาที่ทุกโมเดลทำนาย %S ได้ต่ำสม่ำเสมอ สะท้อนว่าโมเดลสามารถจำแนกทิศทางการความไวต่อยาได้สอดคล้องกับข้อมูลจริง แม้ในกรณีที่ไม่มีข้อมูลเชื้อเชื้อก็ตาม

Random Forest – Top3/Bottom3 %S รายยา (Step 7)

Top 3

ยา	n (test)	%S จริง	RF %S
Oxacillin (OXA)	868	87.3	88.9
Colistin (COL)	1281	82.5	86.8
Fosfomycin (FOS)	382	74.1	81.2

Bottom 3

ยา	n (test)	%S จริง	RF %S
Cefuroxime (CXM)	1926	10.0	10.4
Cefazolin (CFZ)	2036	9.2	7.1
Ceftaroline (CPT)	2	100.0	0.0

XGBoost – Top3/Bottom3 %S รายยา (Step 7)

Top 3

ยา	n (test)	%S จริง	XGB %S
Oxacillin (OXA)	868	87.3	98.8
Fosfomycin (FOS)	382	74.1	98.2
Colistin (COL)	1281	82.5	97.3

Bottom 3

ยา	n (test)	%S จริง	XGB %S
Ampicillin (AMP)	5570	20.0	0.2
Cefuroxime (CXM)	1926	10.0	0.2
Cefazolin (CFZ)	2036	9.2	0.0

CatBoost – Top3/Bottom3 %S รายยา (Step 7)

Top 3

ยา	n (test)	%S จริง	CatBoost %S
Ceftaroline (CPT)	2	100.0	100.0
Oxacillin (OXA)	868	87.3	99.9
Colistin (COL)	1281	82.5	99.5

Bottom 3

ยา	n (test)	%S จริง	CatBoost %S
Penicillin (PEN)	4446	20.6	0.1
Cefuroxime (CXM)	1926	10.0	0.0
Cefazolin (CFZ)	2036	9.2	0.0

ในกรณีที่3 Specimen + Sex + Age + Ward ไม่สามารถ Rank ผลยาได้เนื่องจากไม่มี ยา(anti)